

(3)  $A \neq O \Leftrightarrow r(A) \geq 1$ .

## ② 性质

- (1)  $r(A) \leq \min\{m, n\}$  秩小于等于行数和列数
- (2)  $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$  和差的秩小于等于秩和
- (3)  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$  乘积的秩小于等于被乘数的秩
- (4)  $\max\{r(A), r(B)\} \leq r(A/B) \leq r(A) + r(B)$  联合的秩大于等于较大秩的秩小于等于秩和
- (5)  $r(A) = r(kA)$
- (6)  $P, Q$  可逆  $r(A) = r(PA) = r(AQ) = r(PAQ)$
- (7) 左乘列满秩, 秩不变; 右乘行满秩, 秩不变
- (8)  $r(A) = r(A^T) = r(A^T A) = r(AA^T)$
- (9)  $AB=0$ , 则  $r(A) + r(B) \leq n$

③ 秩的求法: 初等行变换为行阶梯形矩阵,  $r(A)$  = 非零行个数

每行第一个非零数下的数均为0

## 四. 伴随矩阵

① 定义: 代数余子式按行列转置排列的矩阵

二阶矩阵:  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$   $A^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$  主对调, 副变号

② 性质:

(1)  $AA^* = A^*A = |A|E \xrightarrow{|A| \neq 0} A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*, A^* = |A| \cdot A^{-1}$

(2)  $(kA)^* = k^n A^*$

(3)  $(AB)^* = B^* A^* \quad (AB)^* = |AB| (AB)^{-1} = |A||B| B^{-1} A^{-1} = B^* A^*$

(4)  $|A^*| = |A|^{n-1}$

(5)  $(A^T)^* = (A^*)^T$

(6)  $(A^{-1})^* = (A^*)^{-1} = \frac{A}{|A|}$

(7)  $(A^*)^* = |A^*| \cdot (A^*)^{-1} = |A|^{n-1} \cdot \frac{A}{|A|} = A \cdot |A|^{n-2}$

(8)  $r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n-1 \\ 0, & r(A) < n-1 \end{cases}$

$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{pmatrix}$

## 二、伴随矩阵 正式定义

把所有代数余子式按行列转置排列, 构成的新矩阵, 记作  $A^*$ .

形式写法:

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

例:  $AA^* = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \\ \vdots & \vdots \\ A_{1n} & A_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |A| & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & |A| \end{pmatrix} = |A|E$

= 伴随矩阵

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad A^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

## 五. 初等变换与初等矩阵

【详解】(I) 将  $B$  按列分块, 得

$$AB = A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = (A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_s) = (0, 0, \dots, 0)$$

从而  $A\beta_i = 0 (i=1, 2, \dots, s)$ , 故  $B$  的列向量均为  $Ax=0$  的解.

(I) 知  $r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) \leq n - r(A)$ , 故  $r(A) + r(B) \leq n$ .

进一步:  $r(B^T) = r(AB)^T = r(B^T A^T)$  秩不变

(II) 由  $ABX=0$  与  $BX=0$  同解, 知其基础解系中解的个数相同, 即  $s - r(AB) = s - r(B)$ , 故

$$r(AB) = r(B).$$

进一步:  $r(B^T) = r(AB)^T = r(B^T A^T)$  秩不变

$$r(A^T) = r(A) = n, \text{ 秩不变}$$



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App

3个  $n-1$  次  $\begin{cases} |A^*| = |A|^{n-1} \\ (kA^*) = k^{n-1} A^* \\ ab^{22} \end{cases}$